

## Magic Faucet Fountain

Autoren: Sven Neumann  
Valeria Kornichenkova  
Carl Maschke  
Nina Brams  
Asena Yüce

Studiengang: Maschinenbau

Erstprüfer: Prof. Dr. Elmar Wings  
Abgabedatum: 8. April 2025

# Inhaltsverzeichnis

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Abbildungsverzeichnis | i   |
| Tabellenverzeichnis   | iii |
| Abkürzungen           | vii |
| 1 Hinweise            | 1   |
| 2 Hauptfunktion       | 3   |
| 3 Skizze              | 5   |
| 4 Liste der Teile     | 7   |
| 5 Aufbau              | 9   |
| 6 Funktionen          | 11  |
| 7 Wartung             | 13  |
| 8 Sicherheitshinweise | 15  |
| 9 Troubleshooting     | 17  |
| 10 Sonstiges          | 19  |



# Abbildungsverzeichnis



# Tabellenverzeichnis

|     |                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| 4.1 | Stückliste des Magic Faucet Fountain . . . . .      | 7  |
| 9.1 | Troubleshooting der Magic Faucet Fountain . . . . . | 17 |



# Abkürzungen



# 1 Hinweise

## Bedienungshinweise

- Lesen Sie die Bedienungshinweise sorgfältig durch!
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise!
- Bewahren Sie das Handbuch sicher auf.
- Es handelt sich bei diesem Produkt um ein Dekorationselement für den Garten, nicht für den Hausgebrauch.

**Vielen Dank für Ihren Kauf und viel Freude...**  
**...mit Ihrem neuen Magic Faucet Fountain!**

Sie haben sich für ein dekoratives und doch sehr innovatives Produkt für Ihren Garten entschieden. Der Magic Faucet Fountain hat zunächst ein unscheinbares Erscheinungsbild für einen einfachen Blumentopf, doch sobald Sie den magischen Wasserfall einschalten, scheint der Wasserhahn nur durch die Kraft des aufsteigenden Wassers in der Luft zu schweben.

Die dekorativen Steine lassen sich problemlos austauschen, um den Magic Faucet Fountain noch individueller zu gestalten – somit passt er in jeden Garten!

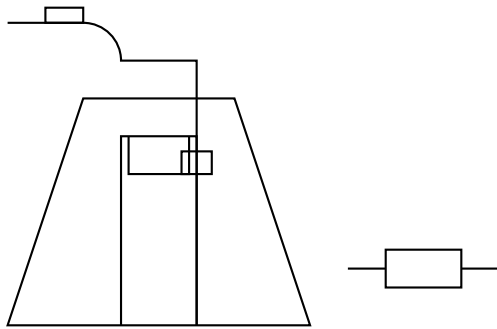
Freuen Sie sich auf intelligente Funktionen wie eine Smartphone-Anbindung, um jederzeit den Wasserstand zu überprüfen oder die integrierte Wasserpumpe mit Ihrem Handy zu steuern.

**Und jetzt, viel Spaß beim Ausprobieren und Dekorieren!**

## 2 Hauptfunktion



### 3 Skizze





## 4 Liste der Teile

Zu Ihrem Magic Faucet Fountain gehören die folgenden aufgelisteten Bauteile. Sollte ein Teil fehlen kontaktieren Sie uns bitte umgehend und wir werden Ihnen selbstverständlich ein Ersatzteil zukommen lassen! Wurde durch den Transport ein Teil beschädigt kontaktieren Sie bitte den Versanddienstleister.

Tabelle 4.1: Stückliste des Magic Faucet Fountain

| Nr. | Bezeichnung       | Bild                                                                                 | Anzahl |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Blumentopf        |   | 1      |
| 2   | Blumentopfdeckel  |                                                                                      | 1      |
| 3   | Netzkabel         |  | 1      |
| 4   | Dekorative Steine |  | 10-20  |
| 5   | Acryl-Rohr        |                                                                                      | 1      |
| 6   | Wasserhahn        |  | 1      |
| 7   | Wasserpumpe       |                                                                                      | 1      |
| 8   | Montageschrauben  |  | 8      |



## 5 Aufbau

Die Magic Faucet Fountain ist eine Wasserinstallation, bei der ein scheinbar schwebender Wasserhahn einen kontinuierlichen Wasserstrom erzeugt. Die Konstruktion basiert auf einem versteckten Rohr, das sowohl als tragende Struktur für den Wasserhahn dient als auch das Wasser nach oben leitet.

### **Wasserführung und Aufbau:**

Eine Pumpe befördert das Wasser aus einem Blumentopf durch ein transparentes Acrylrohr nach oben. Das Wasser tritt am Auslass des Hahns aus und strömt nach unten, wobei das Rohr durch den Wasserfluss verdeckt wird. Der Blumentopf dient als Wasserreservoir und ist mit Ablassbohrungen ausgestattet. Diese ermöglichen den kontrollierten Wasserstand im Behälter und dienen gleichzeitig zur Durchführung der Stromkabel.

### **Wasserstandsmessung:**

Zur Überwachung des Wasserstands ist eine Sensoraufnahme mit Gewinde und Bohrungen im Auffangdeckel vorgesehen, in der ein Ultraschallsensor HC-SR04 angebracht ist. Der Auffangdeckel trennt zudem die Steine vom Wasser, um eine genauere Messung zu ermöglichen. Ein Messrohr ist an der Sensoraufnahme befestigt. Innerhalb des Messrohrs befindet sich ein Styroporplättchen, das sich mit steigendem Wasserstand nach oben bewegt. Dadurch kann der Sensor den Wasserstand erfassen. Eine zusätzliche Bohrung im Messrohr dient zur Luftdruckregulierung und zur Durchführung der elektronischen Kabel.

### **Elektronik und Steuerung:**

Die Steuerungseinheit ist in einem separaten E-Gehäuse untergebracht. Dieses enthält:

- Arduino Nano 33 BLE Sense Light zur Verarbeitung der Sensordaten
- MOSFETs zur Steuerung der Stromversorgung
- Verkabelung zur Verbindung der Komponenten

Die Stromversorgung erfolgt über eine externe Quelle.



## 6 Funktionen

Der Magic Faucet Fountain verfügt über eine Vielzahl von Funktionen:

- Anbindung ans Smartphone
- Dekorativer Springbrunnen mit Schwebeseffekt



## 7 Wartung



## 8 Sicherheitshinweise

**Folgende Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten:**

1. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil und den vorgesehenen Spannungen (5V/12V DC).
2. Der Netzteilkasten enthält Netzspannung (230V)! Öffnen Sie diesen Kasten niemals bei angeschlossenem Strom. Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
3. Verwenden Sie das Gerät nur im Außenbereich mit ausreichendem Spritzwasserschutz.
4. Der Blumentopf darf ausschließlich mit den vorgesehenen Komponenten betrieben werden. Veränderungen oder Umbauten können zu Fehlfunktionen oder Gefährdungen führen.
5. Achten Sie darauf, dass keine Kinder unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen.
6. Halten Sie elektronische Komponenten (insbesondere den Netzteilkasten und das Arduino-Modul) stets trocken und geschützt.
7. Überprüfen Sie regelmäßig alle Kabelverbindungen und die Dichtigkeit des Systems.
8. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung auftreten.
9. Befüllen Sie den Wassertank regelmäßig, um ein Trockenlaufen der Pumpe zu vermeiden.
10. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Wartungsarbeiten durchgeführt werden.



## 9 Troubleshooting

Tabelle 9.1: Troubleshooting der Magic Faucet Fountain

| <b>Problem</b>                                                 | <b>Mögliche Ursache</b>                                                                                                                                                                          | <b>Fehlerbehebung</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kein Wasserfluss</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pumpe nicht angeschlossen</li> <li>- Pumpe defekt</li> </ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Netzteil und Kabel überprüfen</li> <li>- Ggf. Pumpe austauschen</li> </ul>                                                                                                                   |
| <b>Wasser läuft ungleichmäßig / schlechter Wasserkreislauf</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verschmutzung oder Verstopfung im Rohr</li> <li>- Falsche Ausrichtung des Rohrs</li> <li>- Rohr undicht</li> <li>- Pumpe pumpt ungleichmäßig</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohr demontieren, reinigen und erneut montieren</li> <li>- Rohr richtig zentrieren</li> <li>- Rohr auf undichte Stellen überprüfen</li> <li>- Pumpe auf gleichmäßigen Lauf prüfen</li> </ul> |
| <b>Pumpe macht Geräusche</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verschmutzte Pumpe</li> <li>- Pumpe läuft trocken oder hat Luft im System</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pumpe reinigen, ggf. ersetzen</li> <li>- Wasserstand im Tank erhöhen oder System entlüften</li> </ul>                                                                                        |
| <b>Wasser läuft über</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zu viel Wasser im System</li> <li>- Rücklauf blockiert</li> </ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserstand im Tank reduzieren</li> <li>- Rücklaufkanal frei machen</li> </ul>                                                                                                               |
| <b>Kein Strom</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabelbruch</li> <li>- Stromversorgung unterbrochen</li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitungen und Verbindungen überprüfen</li> <li>- Ggf. Leitungen und Netzteil austauschen</li> </ul>                                                                                          |
| <b>Keine Reaktion auf Eingaben</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bluetooth-Verbindung unterbrochen</li> <li>- App eingefroren</li> <li>- Arduino eingefroren</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entfernung reduzieren</li> <li>- App neustarten</li> <li>- Arduino neustarten</li> </ul>                                                                                                     |



## 10 Sonstiges

